

Indicaciones: Cada hoja entregada debe indicar **nombre, número de C.I., y número de hoja**.
Complete el siguiente cuadro y entréguelo junto con el parcial.

Nombre		C.I.	
Número		Carrera	

7/9

Preguntas	1	2	3	4	Total
Número de hojas por preguntas					



***** Cada pregunta se deberá comenzar en una hoja nueva. *****

Factores de conversión e información adicional

$$1 \text{ inch} = 0.0833 \text{ ft} = 2.54 \text{ cm}$$

$$1 \text{ lb}^2/\text{in}^2 = 1 \text{ psia} = 0.06803 \text{ atm}$$

$$1 \text{ atm} = 101325 \text{ Pa}$$

$$1 \text{ kg}/\text{m}^3 = 0.0624 \text{ lb}/\text{ft}^3$$

$$1 \text{ hp} = 550 \text{ lb} \cdot \text{ft}/\text{s}$$

$$1 \text{ hp} = 745.7 \text{ W}$$

$$1 \text{ lb} = 0.454 \text{ kg}$$

$$1 \text{ cP} = 10^{-3} \text{ kg}/(\text{m} \cdot \text{s}) = 6.72 \times 10^{-4} \text{ lb}/(\text{ft} \cdot \text{s})$$

$$g = 9.8 \text{ m}/\text{s}^2 = 32.2 \text{ ft}/\text{s}^2$$

$$g_c = 32.2 \text{ lb} \cdot \text{ft}/(\text{lb} \cdot \text{s}^2)$$

$$1 \text{ L}/\text{min} = 0.000589 \text{ ft}^3/\text{s}$$

$$1 \text{ ft}^3/\text{s} = 448.8 \text{ gpm}$$

$$1 \text{ m}^3/\text{s} = 15850 \text{ gpm}$$

$$1 \text{ bar} = 1 \times 10^5 \text{ Pa}$$

Tabla de primitivas

$$\int \sqrt{a+bx} \, dx = \frac{2}{3b} (a+bx)^{3/2}$$

$$\int \frac{x^2 \, dx}{\sqrt{a+bx}} = \frac{2(8a^2 - 4abx + 3b^2x^2)}{15b^2} \sqrt{a+bx}$$

$$\int x \sqrt{a+bx} \, dx = \frac{2(3bx - 2a)(a+bx)^{3/2}}{15b^2}$$

$$\int \frac{x \, dx}{\sqrt{a+bx}} = \frac{2(bx - 2a)}{3b^2} \sqrt{a+bx}$$

$$\int x^2 \sqrt{a+bx} \, dx = \frac{2(8a^2 - 12abx + 15b^2x^2)(a+bx)^{5/2}}{105b^3}$$

$$\int \frac{dx}{\sqrt{a+bx}} = \frac{2\sqrt{a+bx}}{b}$$

$$\int \frac{dx}{x^2 \sqrt{a+bx}} = -\frac{\sqrt{a+bx}}{ax} - \frac{b}{2a} \int \frac{dx}{x \sqrt{a+bx}}$$

$$\int \frac{1}{c - \sqrt{a+bx}} \, dx = -\frac{2}{b} \left(c \ln(c - \sqrt{a+bx}) + \sqrt{a+bx} \right)$$

CONSULTA AL TRIBUNAL (Recorte la tirilla por la línea superior y entréguela a un docente)

Nombre:

Pregunta:

Nombre:

Pregunta:

1) Una planta industrial toma agua de un embalse mediante dos bombas centrífugas iguales instaladas en paralelo y la almacena en un depósito elevado a presión atmosférica. El nivel máximo en el embalse se encuentra 2m por encima del nivel mínimo, el cual se toma como cota de referencia ($Z=0\text{m}$). El nivel de agua en el depósito varía entre 10 y 14 metros sobre el nivel mínimo del embalse. Desde el depósito se abastecen varios procesos que consumen un caudal variable de entre $20\text{ m}^3/\text{h}$ y $50\text{ m}^3/\text{h}$.

Se necesita incorporar un nuevo proceso que requiere agua del depósito a un caudal fijo de $15\text{ m}^3/\text{h}$. Este caudal será regulado mediante un sistema de control compuesto por una electroválvula, un controlador lógico programable y un tubo pitot instalado en el centro de la cañería. La cañería será de acero comercial Sch40, contará con 3 codos estándar de 90° y tendrá una longitud de 40m hasta la entrada al proceso, donde la presión manométrica deberá ser de 50kPa . La entrada al proceso está ubicada 3m por encima del nivel de referencia. El modelo de electroválvula seleccionado tiene una constante de pérdida de carga $K=6$ cuando está totalmente abierta. La entrada a tubería es de cantos vivos.

a) ¿Es suficiente utilizar un diámetro nominal de $2\frac{1}{2}"$ para la conducción que abastece al nuevo proceso?

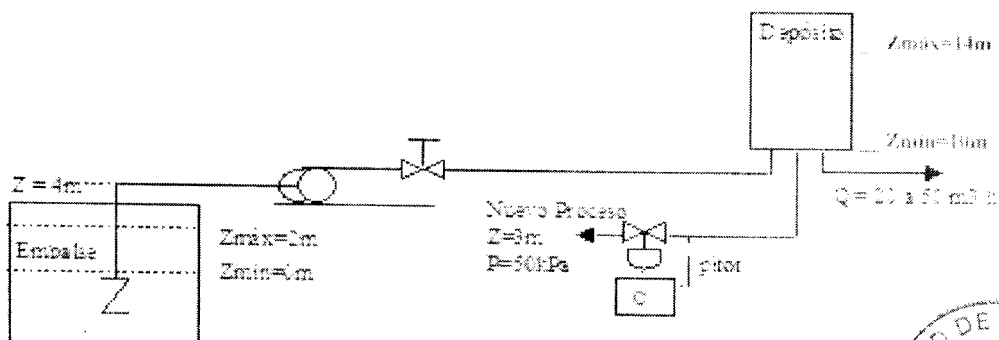
b) Asumiendo que se utiliza cañería y accesorios de $2\frac{1}{2}"$ de diámetro nominal y que el caudal es de $15\text{ m}^3/\text{h}$ ¿Cuál sería la presión diferencial en mbar medida por el tubo pitot?

El agua se bombea desde el embalse hasta el depósito a través de una cañería de acero comercial Sch40 de $4"$ de diámetro nominal que tiene instalada una válvula de retención de pie con filtro y una válvula globo luego de las bombas. La longitud equivalente desde el embalse hasta las bombas y desde las bombas hasta el depósito es de 30m y 350m respectivamente, cuando la válvula globo está completamente abierta.

c) ¿Cuál es la velocidad mínima a la que deberían operar las bombas para asegurar el abastecimiento con el nuevo proceso incluido, aún cuando la demanda sea máxima?

d) Para la velocidad de giro determinada en c) ¿Cuál es el máximo valor de potencia consumido por el sistema de bombeo, si la eficiencia de sus motores se puede asumir constante e igual a 85% ?

e) ¿Hay riesgo de cavitación operando a las rpm calculadas en c)?



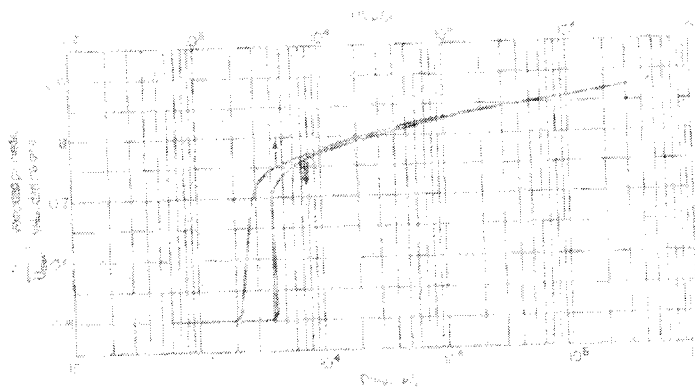
Bombas centrífugas:

Los datos hidráulicos a $N = 2900 \text{ rpm}$ para el modelo de las bombas empleadas son:

$$H(m) = 37,8 + 9,86 \times 10^{-2} Q(m^3/h) - 4,1 \times 10^{-3} (Q(m^3/h))^2$$

Q (m ³ /h)	0	11,4	22,7	34,1	45,4	56,8	68,1
H (m)	38,2	38	37,5	36,3	34,25	30,6	25
η (%)	-	-	58	67,1	73,2	75	70,6
P ₂ (kW)			4,0	5,0	5,8	6,3	6,6
NPSH (m)	-	-	1,3	1,4	2,0	3,2	4,8

η es la eficiencia hidráulica y P_2 es la potencia suministrada a la bomba

**Otros datos:**

Coeficiente de descarga del Pitot: 0,98.
 Rugosidad del acero comercial $4.57 \times 10^{-5} \text{ m}$
 Densidad del agua 1000 kg/m^3
 Viscosidad del agua $1 \times 10^{-3} \text{ Pa}\cdot\text{s}$
 $P_{\text{vap}} = 20 \text{ mbar}$
 Presión atmosférica = 1.01 bar

Puede despreciar las pérdidas de carga en el acoplamiento y la disipación de energía en el variador de velocidad.

2) Para un compresor recíprocante de doble etapa con un cilindro de baja y un cilindro de alta, ambos sin volumen muerto y con enfriamiento perfecto entre ellos, determine el cociente entre las cilindradas de los pistones de alta y de baja (V_{DA} / V_{DB}) que permita minimizar el trabajo de compresión total, en función de condiciones de admisión y de descarga.

Determine dicha relación V_{DA} / V_{DB} para el caso que la presión de admisión sea la atmosférica y la presión de descarga sea 8 bar manométricos.

Nota: Puede asumir comportamiento de gas ideal, ciclos politrópicos ideales con igual k y que los cilindros están acoplados al mismo cigüeñal. Condición de $W_{\text{mínimo}} T_{cA} = T_{cB}$

3) Una bomba de diafragma que bombea lodo es accionada en forma neumática mediante el uso de un tanque de aire comprimido. La operación de la bomba demanda un flujo de aire en la admisión al mecanismo motriz de la misma de $0.5 \text{ m}^3/\text{min}$ ($\pm 10\%$) y a una presión de 3 bar man.

La conducción para aire comprimido que abastece a la bomba es de acero comercial Sch 40 con diámetro nominal de $\frac{1}{2}$ ", y tiene una longitud equivalente de 30m.

Estime la presión a la que debería estar el tanque para cumplir con la demanda de la bomba.

La temperatura en el tanque puede asumirse constante e igual a 35°C .

Presión atmosférica 1,0 bar.

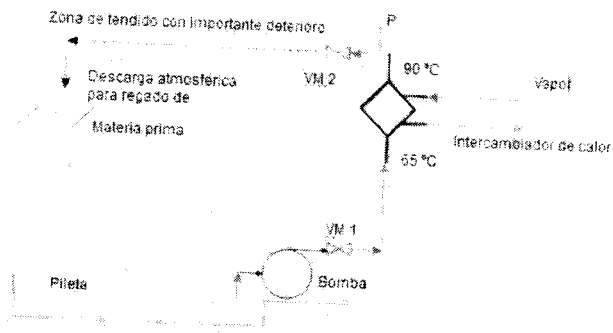
Temperatura ambiente 15°C

Puede asumir Régimen Completamente Turbulento.

Puede despreciar la transferencia de calor entre el aire comprimido y el ambiente.

C_p/C_v aire = 1,4

4) Una planta industrial utiliza un servicio de recirculación de agua caliente (el cual es esquematizado debajo de este texto) para el regado de su materia prima. La materia prima requiere un regado con agua con temperatura entre 75°C y 90°C . El caudal brindado por la bomba es muy alto para el requerimiento, por lo que se decide regular la recirculación mediante la válvula mariposa VM2, ya que VM1 tiene problemas de accesibilidad. Pasadas unas semanas se presenta un importante deterioro en la línea de descarga, en el sector indicado en el esquema.



- Se presume existencia de cavitación, por lo que se conecta un manómetro tipo Bourdon en una toma ya existente en el punto P. Se mide 58000 Pa. ¿La medida confirma o descarta la ocurrencia de cavitación? ¿Son necesarios ensayos o determinaciones adicionales?
- En el caso hipotético de confirmar la cavitación, ¿qué medidas tomaría para eliminar la problemática?

Datos: Presión de vapor de agua a 75°C : 386 hPa, a 90°C : 702 hPa



a) BEM entre Zmi depósito y Nuevo Proceso

5/9

$$\frac{\Delta u^2}{2g} + \frac{\Delta P}{\rho g} + \Delta h_f + \Delta z = 0$$

$$\frac{u^2}{2g} + 5,1 + \left[4f \cdot \frac{40}{0,0627} + 6 \left(0,5 + 3 \cdot 30 \cdot f \right) \right] \frac{u^2}{2g} + (-7) = 0$$

$$\Rightarrow 22,84 \frac{u^2}{2g} = 1,9 \Rightarrow u = 1,28 \text{ m/s} < 1,35 \text{ m/s}$$

$\Rightarrow$ NO es suficiente $\phi 2 \frac{1}{2}"$.

$$\phi 2 \frac{1}{2}" \Rightarrow D = 2,468" \approx 0,0627 \text{ m}$$

$$\Lambda = 3,09 \times 10^{-3} \text{ m}^2$$

$$Q = 15 \text{ m}^3/\text{h} \Rightarrow u = 1,35 \text{ m/s}$$

$$Re = \frac{\rho u D}{\mu} = 85 \times 10^3$$

$$\epsilon/D = 7 \times 10^{-4} \Rightarrow 4f = 0,0215$$

Otro métodos:

Imponer u y

calcular h_{vg}

3. $h_{vg} < 6 \Rightarrow \phi$ (dibujar)

b) $\frac{u}{u_{max}} = 0,825 \Rightarrow u_{max} = 1,64 \text{ m/s} = C_p \sqrt{2g \Delta h} \Rightarrow \Delta h_f = 0,142 \text{ m}$

$$\Rightarrow \Delta P_{pint} = 13,8 \text{ mbar}$$

c) Curva de una bomba 2880: $H(\text{m}) = 37,8 + 9,86 \times 10^{-2} Q(\text{m}^3/\text{h}) - 4,1 \times 10^{-3} (Q(\text{m}^3/\text{h}))^2$

Curva de bombas en paralelo 2800: $H(\text{m}) = 37,8 + 4,93 \times 10^{-2} Q(\text{m}^3/\text{h}) - 1,02 \times 10^{-3} (Q(\text{m}^3/\text{h}))^2$

Condición crítica de abastecimiento: $\begin{cases} Z_{mín} = 10 \text{ m} \\ Z_{mín} = 0 \text{ m} \\ Q = 50 + 15 = 65 \text{ m}^3/\text{h} \Rightarrow u = 2,2 \text{ m/s} \end{cases}$ (No hay reversa en el depósito)

Curva del sistema: $\frac{\Delta u^2}{2g} + \frac{\Delta P}{\rho g} + \Delta z + \left(4f \frac{L}{D} + \sum K \right) \frac{u^2}{2g} = H_1$

$\phi 4" \Rightarrow D = 4,026" \approx 0,102 \text{ m} \Rightarrow \Lambda = 8,21 \times 10^{-3} \text{ m}^2$

$Re = \frac{\rho u D}{\mu} = 2,24 \times 10^5 \Rightarrow 4f = 0,0185$

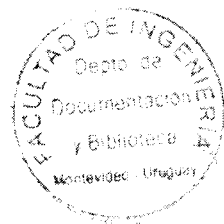
$\Rightarrow 4f \frac{L}{D} + \sum K = 0,0185 \cdot \frac{380}{0,102} \approx 68,9 \Rightarrow H_1 = 27,0 \text{ m}$

Leyes de similitud: $H_1 = H_2 \left(\frac{N_1}{N_2} \right)^2 \quad Q_1 = Q_2 \frac{N_1}{N_2}$

$\Rightarrow H_2 \left(\frac{N_1}{N_2} \right)^2 = 37,8 + 4,93 \times 10^{-2} Q_2 \frac{N_1}{N_2} - 1,02 \times 10^{-3} Q_2^2 \left(\frac{N_1}{N_2} \right)^2$

$\Rightarrow H_2(\text{m}) = \frac{37,8}{2880^2} N_2^2 + \frac{4,93 \times 10^{-2}}{2880} N_2 Q_2 - 1,02 \times 10^{-3} Q_2^2$

$27 = 4,49 \times 10^{-6} N_2^2 + 1,10 \times 10^{-3} N_2 - 4,31 \Rightarrow N_{2 \text{ min}} = 2521 \text{ rpm}$



para maximizar Q y $H \Rightarrow Z_{min}$ y Z_{max}

BEM $\frac{\Delta u^2}{2g} + \frac{\Delta P}{\rho g} + \frac{\Delta Z}{8m} + \left(4f \frac{L_e}{D}\right) \frac{Q^2}{2g \Delta^2} = H_b$

Curva del acoplamiento a 2521 rpm:

$$H(m) = 28,57 + 4,29 \times 10^{-2} Q(m^3/h) - 1,02 \times 10^{-3} (Q(m^3/h))^2$$

Supongo $Q(m^3/h) \rightarrow R_e \rightarrow 4f \frac{L_e}{D} \xrightarrow{\text{curva}} H(m) \xrightarrow{\text{curva}} H(m)$

70	$2,4 \times 10^5$	0,0183	27,49	26,52
68	$2,3 \times 10^5$	0,0184	26,49	26,77

$\Rightarrow Q = 68 m^3/h \quad H = 26,7 m$

Hondajo a 2800 rpm: $Q = 78,2 m^3/h \Rightarrow Q_i = 33,1 m^3/h \Rightarrow \eta = 10\%$

$\Rightarrow P_{i, \text{mix}} = \frac{34/3600 \cdot 26,7 \cdot 9,8 \cdot 1000}{0,85 \cdot 0,70} = 4153 \text{ W}$

$\Rightarrow P_{\text{sistema}} = 8,3 \text{ kW} \sim EHP_{\text{sistema}}$



e) Situación crítica por cavitación Z_{min} y Z_{max}

$\Rightarrow$ de parte c) $Q = 65 m^3/h, u = 2,2 m/s, 4f = 0,0185$

BEM superficie del embalse a T: $\frac{\Delta u^2}{2g} + \Delta Z + \frac{\Delta P}{\rho g} + \Delta h_f = 0$

$\Rightarrow \frac{u^2}{2g} + 4m + \frac{P_T}{\rho g} - \frac{P_{atm}}{\rho g} + \left(0,0185 \cdot \frac{30}{0,102}\right) \frac{u^2}{2g} = 0 \Rightarrow \frac{P_T}{\rho g} = 4,7m$

$NPSH_d = \frac{P_s}{\rho g} - \frac{P_{vap}}{\rho g} + \frac{u_s^2}{2g} \Rightarrow NPSH_d = 4,5m$

$u_s = \frac{u}{2} \Rightarrow \frac{u_s^2}{2g} = 0,062m \quad \frac{P_s}{\rho g} \approx \frac{P_T}{\rho g} + \frac{u_s^2}{2g}$

$NPSH_{r2} = NPSH_{r1} \left(\frac{N_2}{N_1}\right)^2$

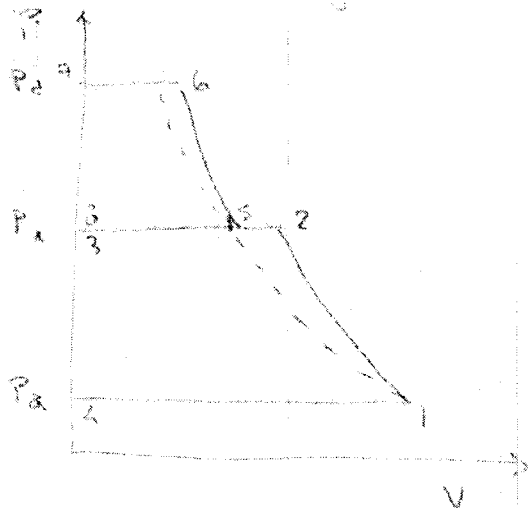
Hondajo a 2800 rpm: $Q_i = \frac{65}{2} \cdot \frac{2800}{2521} = \frac{74,8}{2} = 37,4 m^3/h \Rightarrow NPSH_{r1} \approx 1,6m$

$\Rightarrow NPSH_{r2} = 1,6 \left(\frac{2521}{2800}\right)^2 \Rightarrow NPSH_{r2} = 1,2m \ll NPSH_d$

$\Rightarrow$ No hay riesgo de cavitación

2) Trabajo de compresión isoterma $Q = P_2 \cdot V_2 - P_1 \cdot V_1$

Moto cíclica $\Rightarrow$ mismo P_{max} con una velocidad ω dada $\Rightarrow$ mismo Δt de trabajo por ciclo de Otto



$$\Rightarrow \frac{V_1 P_1}{T_1} = \frac{V_3 P_3}{T_3}$$

Transformada perfecta $\Rightarrow T_1 = T_3$

$$P_1 = P_2$$

$$P_3 = P_4 = \sqrt{P_2 P_1}$$

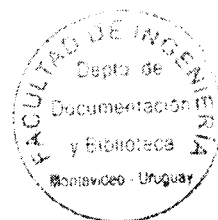
$$\Rightarrow \frac{V_3}{V_1} = \frac{P_2}{\sqrt{P_2 P_1}}$$

$$C_1 = 0 \Rightarrow V_1 = V_{DA}$$

$$C_2 = 0 \Rightarrow V_3 = V_{DB}$$

$$\Rightarrow \frac{V_{DA}}{V_{DB}} = \frac{P_2}{\sqrt{P_2 P_1}}$$

$$\text{Si } P_1 = 1 \text{ bar } \quad \gamma \quad P_2 = 9 \text{ bar} \Rightarrow \frac{V_{DA}}{V_{DB}} = \frac{1}{3}$$



3) Estación de reservorio $\rightarrow$ Lapple 8/9

$$\frac{L}{D} = \frac{0,027 \cdot 30}{1,8 \times 10^{-2}} = 51 = N$$

$$P_2 = 46 \text{ bar}$$

$$C_2 = 1,4$$

$$G^* = \frac{P_0}{\left[\frac{RT_0}{M \delta} \left(\frac{\delta+1}{2} \right)^{\frac{\delta+1}{\delta-1}} \right]} \rightarrow G^* = \frac{P_0}{4,35}$$

$$Z = \frac{P_0}{P_2} = \frac{51,3}{46} = 1,11$$

$$PM = 28,8 \times 10^{-3} \text{ kg/mol}$$

$$T_0 = 308 \text{ K}$$

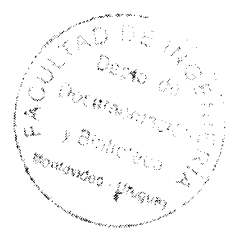
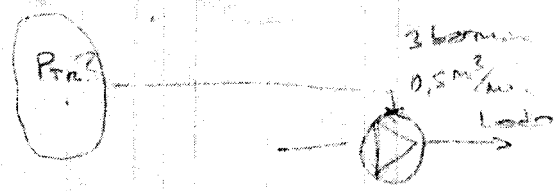
$$\delta = 1,4$$

Suporjo P_0	$\leftrightarrow$ G^*	$P_2/P_0 = F$	$\xrightarrow{L_{\text{apple}} (N=51)}$	G/G^*	$\rightarrow$ $G = \frac{w}{\Delta}$	$\rightarrow$ $\times$	$\rightarrow$ $V_2 \rightarrow Q$
6×10^5	1379	0,67		0,15	207	170	0,225

$\rightarrow P_0 \approx 6 \times 10^5 \text{ Pa} \approx 6 \text{ bar}$

CON ECUACIONES:

Suporjo X	$\xrightarrow{(1)}$	r	$\xrightarrow{(2)}$	z	$\xrightarrow{(3)}$	F	$\rightarrow$	P_0	$\rightarrow$	V_0	$\rightarrow$	V_2	$\rightarrow$	$Q \left(\frac{m^3}{h} \right)$
$1,06 \times 10^{-2}$		0,9962		0,6667		0,6644		$6,02 \times 10^5$		0,1474		0,2215		0,54



- 4)
- a- Se presume existencia de cavitación, por lo que se conecta un manómetro tipo Bourdon en una línea ya existente en el punto P. Se mide 58000 Pa. ¿La medida confirma o descarta la ocurrencia de cavitación? ¿son necesarios ensayos o determinaciones adicionales?
 - b- En el caso hipotético de confirmar la cavitación ¿qué medidas tomaría para eliminar la problemática?

Datos: Presión de vapor de agua a 75 °C: 386 hPa, a 90 °C: 702 hPa
Cañerías de acero al carbono.

- a. La medida de presión es mayor a la presión de vapor del agua a la mayor temperatura de trabajo. Sin embargo, no es el punto más crítico del sistema y la determinación no descarta la cavitación ya que la estrangulación de flujo en VM2 generará una disminución de la presión. Son necesarias medidas adicionales para confirmar el fenómeno: medida de presión en posición cercana y aguas abajo de VM2 o medida de sonido (esletooscopio).
- b. Regular el caudal con válvula antes del IC (menor temperatura), a menor altura. Regular el caudal mediante velocidad de giro de la bomba. Disminuir la temperatura de operación del circuito. Cambiar el material de la zona con problemas.

